

SMARTVALUATION

Asistente Inteligente de Tasacion
y Automatizacion de Ventas

Extraccion de Conocimiento de Base de Datos

Oscar Espinoza Landeta

Emmanuel Castro Salvador

Fernando Vasquez Valeriano

Fatima Avelino Celis

Universidad Tecnologica de Tehuacan — 2026

EL PROBLEMA

PARALISIS DEL VENDEDOR



FALTA DE CRITERIO

No saben cuanto vale realmente su articulo usado en el mercado actual



PARALISIS ANTE LA REDACCION

No saben como describir el producto de forma atractiva para vender



ARTICULOS ESTANCADOS

Productos utiles que permanecen almacenados indefinidamente



SOLUCION SMARTVALUATION

Automatizamos la tasacion y la creacion de contenido para vender

QUE ES SMARTVALUATION?

PLATAFORMA WEB INTELIGENTE QUE AUTOMATIZA:

1. Extraccion de precios del mercado real
2. Calculo inteligente del rango optimo de venta
3. Generacion de contenido persuasivo con IA

84

Productos extraidos

10

Categorias

~3s

Tiempo de respuesta

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Como esta construida la aplicacion

ARQUITECTURA

FRONTEND (HTML + CSS + JS)

Stepper Form → Grafica → Descripcion IA → Links

BACKEND (Node.js + Express 5)

Motor de Precios → Buscador de Productos → Generador IA (Groq/Llama3)

BASE DE DATOS (CSV - 84 productos)

Extraccion de MercadoLibre Mexico 2026



NODE.JS + EXPRESS 5

Backend rapido y ligero



GROQ API + LLAMA 3.3

IA generativa gratis



CHART.JS

Graficas interactivas



RENDER FREE TIER

Deploy automatico \$0

EXTRACCION DE CONOCIMIENTO

De donde viene la informacion

FUENTES DE DATOS

Fuente	Metodo	Datos Obtenidos
MercadoLibre Mexico	Extraccion manual + API	Precios de 84 productos reales
MercadoLibre	Clasificacion por categorias	10 categorias de productos
MercadoLibre	Analisis de depreciacion	Factores de estado fisico

ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO

categoria, marca, modelo, precio_nuevo,
precio_usado_bueno, precio_usado_regular, precio_usado_deficiente

Ejemplo: Celular,Samsung,Galaxy S23,14999,8800,6500,4000

DATASET EXTRAIDO

Categoria	Productos	Rango de Precios
Celular	26	\$3,499 - \$29,999
Laptop	12	\$7,499 - \$24,999
Audifonos	10	\$1,999 - \$12,999
Consola	9	\$4,499 - \$12,499
TV	7	\$8,499 - \$22,999
Tablet	6	\$4,499 - \$13,999
Electrodomesticos	14	\$2,999 - \$19,999

84

Productos totales

588

Datos de precios

10

Categorías

ALGORITMO DE PRECIOS

Como calculamos el rango optimo

FORMULA DE TASACION

```
precio_sugerido = precio_usado_base x multiplicador_estado

variacion = max(500, precio_sugerido x factor_categoria)

precio_minimo = precio_sugerido - variacion
precio_maximo = precio_sugerido + variacion
```

MULTIPLICADORES POR ESTADO

Estado	Factor	Justificacion
Excelente	+12%	Practicamente nuevo
Bueno	100%	Uso normal
Regular	-22%	Danos visibles
Deficiente	-45%	Danos funcionales

EJEMPLO REAL: GALAXY S23

\$14,999

Precio Nuevo

\$8,800

Sugerido (Bueno)

41%

Depreciacion

Min: \$8,100

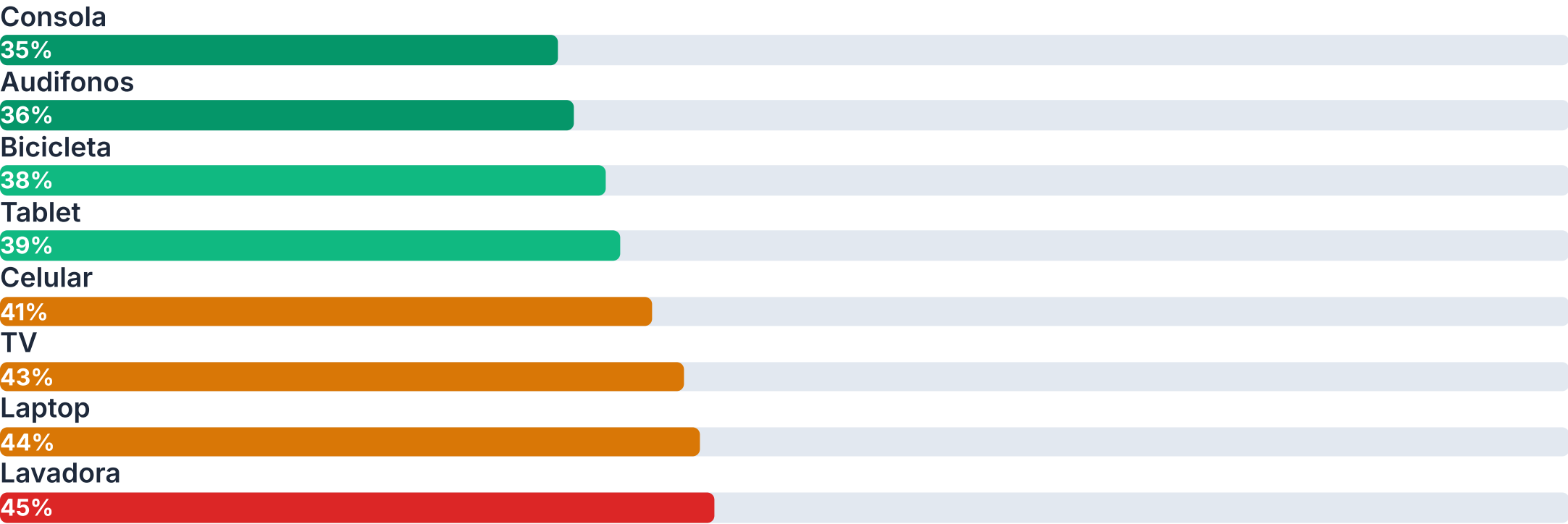
Sugerido: \$8,800

Max: \$9,500

INSIGHTS DE MERCADO

Conocimiento extraído del mercado

DEPRECIACION POR CATEGORIA



Depreciacion promedio en estado Bueno vs precio nuevo

PROCESO DE EXTRACCION

Flujo de datos completo

FLUJO DE DATOS



ENDPOINTS API

Metodo	Ruta	Funcion
GET	/api/categorias	Extrae categorias unicas del CSV

GET	/api/marcas	Filtra marcas por categoria
GET	/api/modelos	Filtra modelos por marca
POST	/api/tasar	Calcula precios + genera descripcion IA
GET	/api/insights	Estadisticas de depreciacion

RESPUESTA DEL SISTEMA

```
{
  "precios": {
    "minimo": 8100,
    "sugerido": 8800,
    "maximo": 9500,
    "precio_nuevo": 14999
  },
  "descripcion": "Samsung Galaxy S23 en buen estado...",
  "producto": {
    "categoria": "Celular",
    "marca": "Samsung",
    "modelo": "Galaxy S23"
  }
}
```

FUNCIONALIDADES

8 features implementadas

FUNCIONALIDADES



STEPPER FORM

4 pasos: Categoría, Producto, Estado, Resultado



MOTOR DE PRECIOS

Rango min/sugerido/max con factores reales



IA GENERATIVA

Descripciones con emojis y marketing



GRAFICA DE PRECIOS

Barras comparativas con Chart.js



HISTORIAL

Ultimas 10 tasaciones en localStorage



INSIGHTS

Depreciacion promedio por categoria



LINKS MARKETPLACES

Botones a ML, Facebook, Amazon



TYPEWRITER EFFECT

Descripcion palabra por palabra

RESULTADOS

Metricas del proyecto

RESULTADOS Y METRICAS

588

Datos de precios extraidos

40

Factores de depreciacion

5

Endpoints API

~3s

Tiempo total de respuesta

0

Costo total (pesos)

100%

Funcional

Costo Total: \$0 MXN

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Capa	Tecnologia	Funcion
Extraccion	CSV + Node.js FS	Lectura de base de datos
Busqueda	Algoritmo 5 niveles	Matching de productos
Calculo	Formula matematica	Precios optimizados
IA Generativa	Groq + Llama 3.3	Descripciones persuasivas
Graficas	Chart.js	Visualizacion de precios
Deploy	Render + GitHub	Hosting automatico

CONCLUSIONES

Aplicacion de la materia

CONCLUSIONES



EXTRACCION EXITOSA

84 productos con precios reales del mercado mexicano



ALGORITMO INTELIGENTE

Considera categoria y estado del articulo



IA GENERATIVA

Descripciones persuasivas con emojis



DEPLOY AUTOMATICO

Produccion sin costo alguno

APLICACION DE LA MATERIA

Extraccion → Estructuracion → Procesamiento → Conocimiento → Presentacion

GRACIAS

SmartValuation

Preguntas?

Demo: smartvaluation.onrender.com

Oscar Espinoza Landeta

Emmanuel Castro Salvador

Fernando Vasquez Valeriano

Fatima Avelino Celis

Universidad Tecnologica de Tehuacan — 2026

Speaker notes